

Jonathan Barreiro Bastos

MATEMÁTICO · INVESTIGADOR PREDOCTORAL



Matemático de formación, de perfil sobre todo teórico —análisis complejo, funcional y armónico—, con una maña de siempre para modelar problemas, matemáticos o no. Cuatro años de investigación aplicada sobre nubes de puntos LiDAR añadieron la capa práctica: C++, Python y el oficio diario de construir software. Ahora termino el doctorado y busco pasar de la academia a la industria.

📍 O Porriño, Pontevedra · 📞 +34 678 25 50 96 · ✉ jonatanbb@tutanota.com

🌐 jonatanbb.xyz · 📧 @jonatanbb · ☎ 0000-0003-0922-8055

experiencia

Abr 2021 –
Jul 2025

Técnico Superior de Investigación

CiTIUS — Centro de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes, USC

Investigador predoctoral en el grupo LiDAR bajo la dirección del Dr. Francisco F. Rivera. Modelé e implementé técnicas de detección e integración para nubes de puntos LiDAR y de imagen, principalmente en C++. Desde agosto de 2025, continúo de forma independiente la investigación doctoral subyacente.

2018 – 2019

Profesor asistente de posgrado

Universidad de Kansas

Semestre de invierno — profesor responsable de un grupo de 33 estudiantes de Math 115, Cálculo I, coordinado por el Dr. W. Huang y A. Kolasinski. Di clases, diseñé y corregí los exámenes y atendí la Help Room.

Semestre de primavera — profesor asistente de Math 147, Cálculo III (Honors), con el Prof. E. Gavosto: el curso de cálculo más alto que se confiaba a los estudiantes de posgrado. Impartí clases, corregí, atendí la Help Room y me encargué de la impresión 3D de los proyectos del alumnado.

2017 – 2018

Asistente de investigación de posgrado

Universidad de Kansas

Asistente de investigación con el Prof. Rodolfo Torres, iniciándome en la investigación en análisis armónico.

educación

2017 – 2020

Master of Arts in Mathematics

Universidad de Kansas, EE. UU. · Nota media 4,0 / 4,0

Beneficiario de la Dean's Doctoral Fellowship.

2015 – 2016

Máster en Matemáticas y Aplicaciones

Universidad Autónoma de Madrid · 8,0 / 10,0

Itinerario de iniciación a la investigación. Trabajo Fin de Máster: *El Teorema de la Corona*, dirigido por J. L. Fernández.

2011 – 2015

Grado en Matemáticas

Universidad Autónoma de Madrid · 7,6 / 10,0

Trabajo Fin de Grado: *La Transformada Rápida de Fourier y Aplicaciones*, dirigido por E. Hernández.

investigación

En escritura

A Decoupled Random-Sampling Hough Approach to Line Detection in 2D Point Clouds

Investigación completa · se extiende a circunferencias · dirigido a la revista IPOL

Feb 2026

LitS: A novel Neighbourhood Descriptor for Point Clouds

arXiv:2602.04838 · con F. F. Rivera, O. G. Lorenzo, D. L. Vilariño, J. C. Cabaleiro, A. M. Esmorís y T. F. Pena

aptitudes

Programación

Dominio: $\text{\LaTeX}$, Sage, C++, Python · Familiaridad: C, Java, MATLAB, R

Idiomas

Español y gallego (nativo) · inglés (fluido)